フォレンジック
Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloudinsights/forensic_activity_history.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

フォレンジック 1
法医学 - すべての活動 1
フォレンジックエンティティページ 7
Forensic User の概要 9

フォレンジック

法医学 - すべての活動

すべてのアクティビティページは'ワークロードセキュリティ環境でエンティティに対して実行されるアクションを理解するのに役立ちます

すべてのアクティビティデータを確認しています

- Forensics > Activity Forensics * をクリックし、 * All Activity * タブをクリックして、 All Activity ページにアクセスします。
  このページでは、環境内のアクティビティの概要を説明します。次の情報が強調表示されます。
- グラフには、 _ アクティビティ履歴 _ （選択したグローバル時間範囲に基づいて、 1 分あたり 5 分あたり / 10 分あたりにアクセス）が表示されます。

  グラフの四角形をドラッグすると、グラフをズームできます。ページ全体がロードされ、ズームした時間範囲が表示されます。ズームインすると、ユーザーがズームアウトできるボタンが表示されます。

- アクティビティタイプ _ のチャート。アクティビティタイプ別にアクティビティ履歴データを取得するには、対応する X 軸ラベルリンクをクリックします。
- エンティティタイプ _ 上のアクティビティのグラフ。エンティティタイプ別にアクティビティ履歴データを取得するには、対応する X 軸ラベルリンクをクリックします。
- すべての Activity_data のリスト

すべてのアクティビティ *_table には、次の情報が表示されます。デフォルトでは、すべての列が表示されるわけではありません。表示する列を選択するには、「歯車」アイコンをクリックします 。

- エンティティがアクセスされた時間（年、月、日、最終アクセス時刻を含む）。
- へのリンクでエンティティにアクセスした * user * "ユーザ情報"。
- ユーザーが実行した * アクティビティ * 。サポートされるタイプは次のとおりです
  - * グループ所有権の変更 * - グループ所有権はファイルまたはフォルダに変更されています。グループの所有権の詳細については、を参照してください "リンクをクリックしてください"
  - * 所有者の変更 * - ファイルまたはフォルダの所有権が別のユーザーに変更されています。
  - * アクセス権の変更 * - ファイルまたはフォルダのアクセス権が変更されました。
  - * 作成 * - ファイルまたはフォルダを作成します。
  - * 削除 * - ファイルまたはフォルダを削除します。フォルダを削除すると、そのフォルダおよびサブフォルダ内のすべてのファイルについて、 _delete_events が取得されます。
  - * 読み取り *- ファイルが読み取られています。
  - * 読み取りメタデータ * - フォルダ監視オプションを有効にした場合のみ。Windows でフォルダを開くか、 Linux のフォルダ内で「 ls 」を実行すると、が生成されます。
  - * 名前の変更 * - ファイルまたはフォルダの名前を変更します。
  - * Write * - データはファイルに書き込まれます。

- * メタデータの書き込み * - ファイルのメタデータが書き込まれます。たとえば、権限が変更された場合などです。
- * その他の変更 * - 上記に記載されていないその他のイベント。マッピングされていないイベントはすべて、「その他の変更」アクティビティタイプにマッピングされます。ファイルおよびフォルダに適用されます。

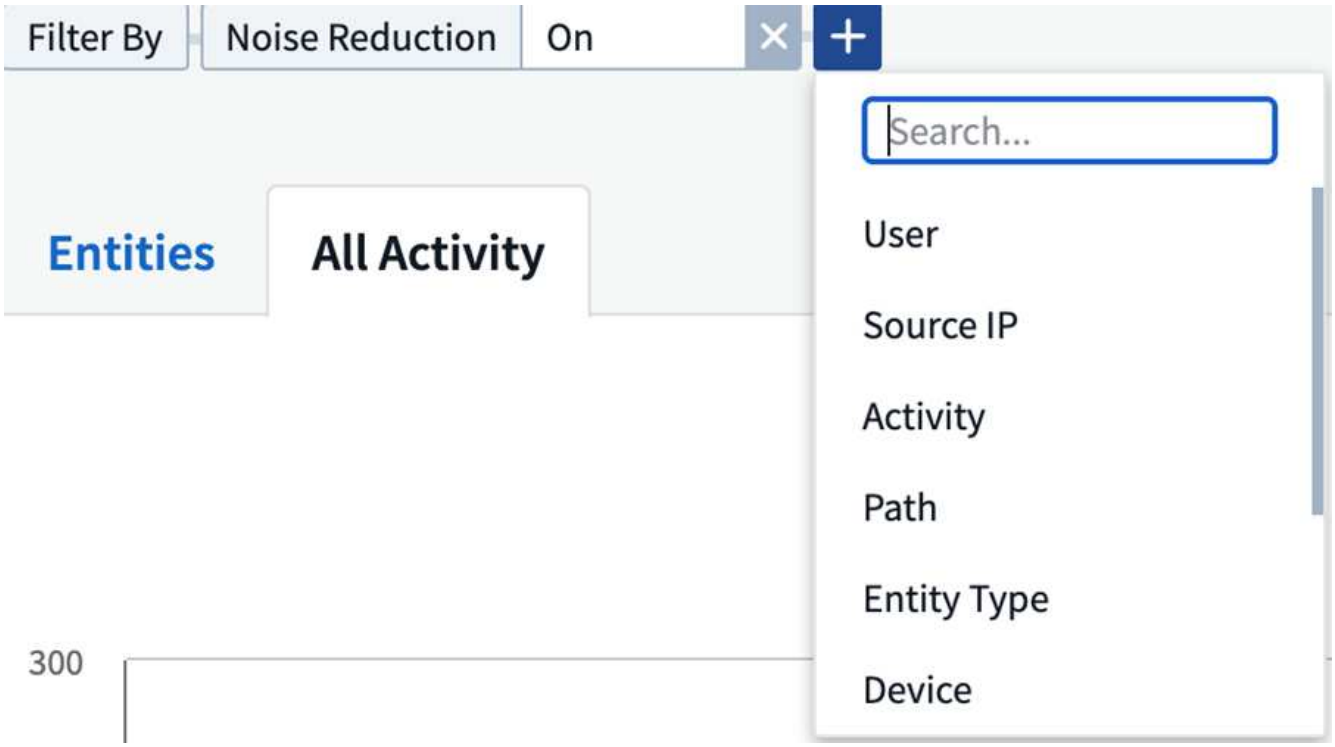
- へのリンクを持つエンティティへの * パス * "エンティティ詳細データ"
- エンティティタイプ * （エンティティ（ファイル）拡張子（ .doc 、 .docx 、 .tmp など）
- エンティティが存在する * デバイス *
- イベントの取得に使用される * プロトコル * 。
- 元のファイルの名前を変更したときに名前変更イベントに使用された * 元のパス * 。デフォルトでは、この列はテーブルに表示されません。列セレクタを使用して、この列をテーブルに追加します。
- エンティティが存在するボリューム * 。デフォルトでは、この列はテーブルに表示されません。列セレクタを使用して、この列をテーブルに追加します。

フォレンジックアクティビティ履歴データのフィルタリング

データのフィルタリングに使用できる方法は 2 つあります。

1. テーブルのフィールドにカーソルを合わせ、表示されるフィルタアイコンをクリックします。この値は、top_Filter by_list の適切なフィルタに追加されます。
2. 次のフィールドに「 _Filter By_field 」と入力して、データをフィルタリングします。

   [+]* ボタンをクリックして、 [フィルタ基準] ウィジェットから適切なフィルタを選択します。



   検索テキストを入力します

Enter キーを押すか、フィルタボックスの外側をクリックしてフィルタを適用します。

フォレンジックアクティビティデータは、次のフィールドでフィルタできます。

- * アクティビティ * タイプ。
- * エンティティがアクセスされたソース IP * 。有効な送信元 IP アドレスを二重引用符で囲んで指定する必要があります（例：「 10.1.1.1 」）。 「 10.1.1.* 」、「 10.1.. 」などの不完全な IP は機能しません。
- * プロトコル * 。プロトコル固有のアクティビティを取得します。
- * アクティビティを実行しているユーザーのユーザー名 * 。フィルタリングするユーザ名を正確に指定する必要があります。部分的なユーザ名で検索したり、プレフィックスやサフィックスの付いたユーザ名の一部を検索したりすることはできません。
- * ユーザーが過去 2 時間に作成したファイルをフィルタリングするためのノイズリダクション * 。また、ユーザがアクセスする一時ファイル（ .tmp ファイルなど）をフィルタするためにも使用されます。

次のフィールドには、特別なフィルタルールが適用されます。

- * エンティティタイプ * 。エンティティ（ファイル）拡張子を使用します
- * エンティティのパス *
- * ユーザー * アクティビティを実行しています
- * エンティティが存在するデバイス * （ SVM ）
- * 体積 * エンティティが存在する場所
- 元のファイルの名前を変更したときに名前変更イベントに使用された * 元のパス * 。

フィルタリングを行う場合、上記のフィールドは次のようになります。

- 正確な値は引用符で囲む必要があります。例： "searchtext"
- ワイルドカード文字列には引用符は含まれていません。例： searchtext 、 * searchtext * は、 'earchtext ' を含む文字列をフィルタします。
- プレフィックスが付いた文字列、たとえば searchtext* は、「 earchtext 」で始まる文字列を検索します。

フォレンジックアクティビティ履歴データのソート

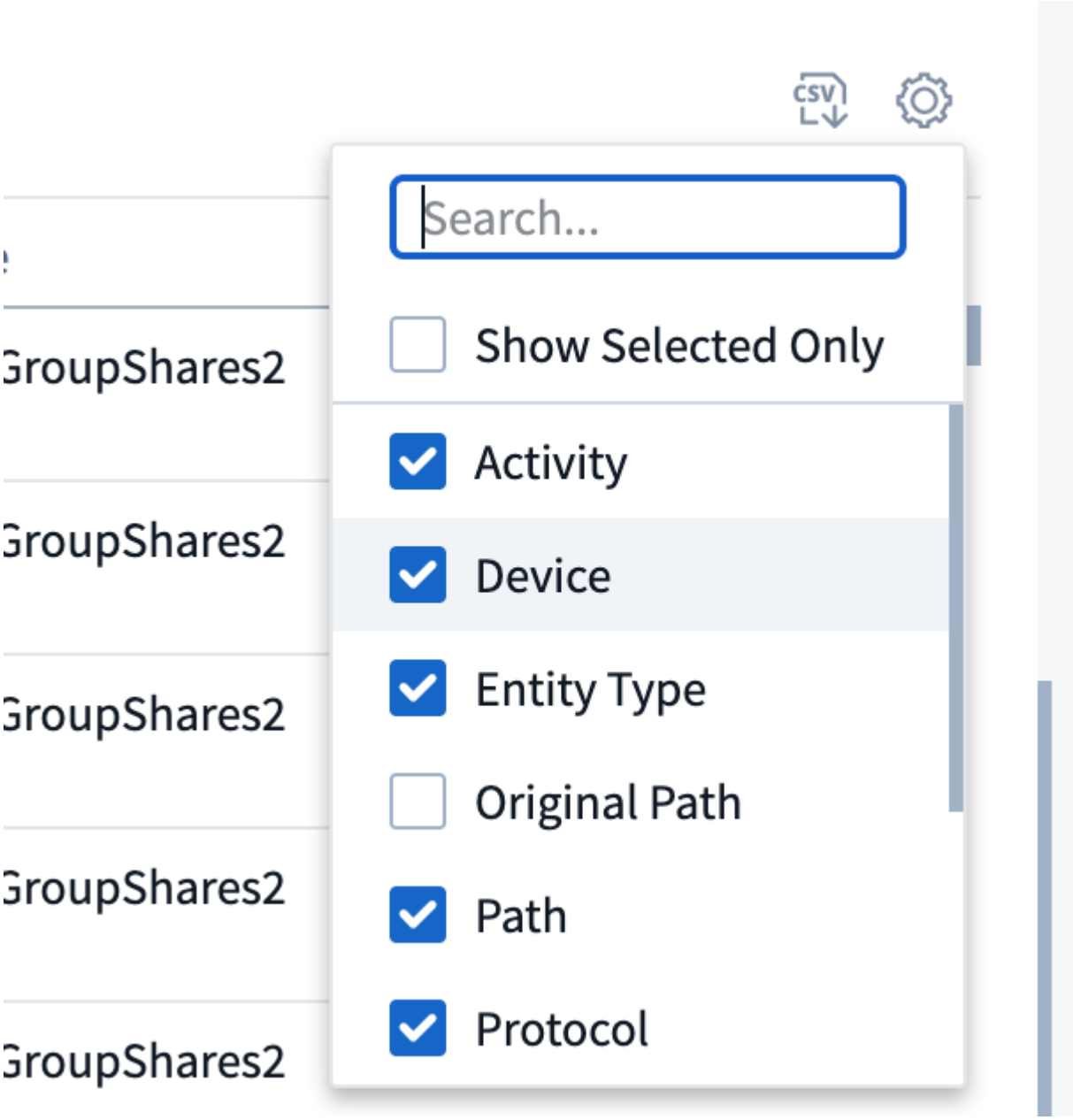
アクティビティ履歴データは、_Time、User、Source IP、Activity、Path_and_Entity Type _でソートできます。デフォルトでは、テーブルは descending _Time_order でソートされます。つまり、最新のデータが最初に表示されます。_Device_Field と _Protocol_fields に対してソートが無効になっています。

すべてのアクティビティのエクスポート

アクティビティ履歴テーブルの上にある _ エクスポート _ ボタンをクリックすると ' アクティビティ履歴を .csv ファイルにエクスポートできます上位100、000件のレコードのみがエクスポートされることに注意してください。データの量によっては、エクスポートが完了するまでに数秒から数分かかる場合があります。

すべてのアクティビティの列を選択します

すべての activity テーブルには ' デフォルトで SELECT カラムが表示されます列を追加、削除、または変更するには、テーブルの右側にある歯車アイコンをクリックし、使用可能な列のリストから選択します。



アクティビティ履歴の保持

アクティビティ履歴は、アクティブなワークロードセキュリティ環境で13カ月間保持されます。

Forensicsページのフィルタの適用性

フィルタ	機能	例	どのフィルタに適用できますか？	どのフィルタにも適用できません	結果
*（アスタリスク）	すべての項目を検索できます	Auto * 03172022	ユーザー、パス、エンティティタイプ、デバイスタイプ、ボリューム、 元のパス		"Auto"で始まり、"03172022"で終わるすべてのリソースを返します。

？（疑問符）	では、特定の数の文字を検索できます	AutoSabotageUser1_03172022	ユーザー、エンティティタイプ、デバイス、ボリューム		AutoSabotageUser1_03172022A、AutoSabotageUser1_03172022AB、AutoSabotageUser1_031720225などを返します
または	複数のエンティティを指定できます	AutoSabotageUser1_03172022またはAutoRansomUser4_03162022	ユーザ、ドメイン、ユーザ名、パス、エンティティタイプ、 デバイス、元のパス		AutoSabotageUser1_03172022またはAutoRansomUser4_03162022のいずれかを返します
ありません	検索結果からテキストを除外できます	AutoRansomUser4_03162022ではありません	ユーザ、ドメイン、ユーザ名、パス、エンティティタイプ、 元のパス、ボリューム	デバイス	"AutoRansomUser4_03162022 "で始まるものをすべて返します。
なし	すべてのフィールドで NULL 値を検索します	なし	ドメイン		ターゲットフィールドが空の場合に結果を返します

パス/元のパスの検索

検索結果に/が含まれている場合と含まれていない場合は異なります

/AutoDir1/AutoFile	動作します
AutoDir1/AutoFileです	壊れています
/AutoDir1/AutoFile（Dir1）	dir1部分部分文字列が機能しない
"/AutoDir1/AutoFile032420222022"	完全検索が実行されます
Auto * 03242022	壊れています
AutoSabotageUser1_03172022	壊れています
/AutoDir1/AutoFile03242022または/AutoDir1/AutoFile03242022	動作します
/AutoDir1/AutoFile03242022ではありません	動作します
NOT / AutoDir1	動作します
/AutoFile03242022はありません	壊れています
*	すべてのエントリを表示します

トラブルシューティング

問題	試してみてください
[All Activities]テーブルの[User]列には、ユーザ名が次のように表示されます。 LDAP：HQ.COMPANYNAME.COM:S-1-5-21-3577637-1906459482-1437260136-1831817” または 「LDAP：デフォルト：80038003」	考えられる原因は次のとおりです。 1.ユーザディレクトリコレクタがまだ設定されていません。追加するには、**[**ワークロードセキュリティ**]>[**コレクタ**]>[**ユーザディレクトリコレクタ**]***に移動し、[+ユーザディレクトリコレクタ]*をクリックします。Active Directory_or_LDAP ディレクトリサーバー_ を選択します。 2. ユーザディレクトリコレクタは設定されていますが、停止しているか、エラー状態です。[コレクタ]>[ユーザディレクトリコレクタ]*に移動し、ステータスを確認してください。を参照してください "User Directory Collector のトラブルシューティング" トラブルシューティングのヒントについては、ドキュメントのセクションを参照してください。 適切に設定すると、 24 時間以内に名前が自動的に解決されます。 それでも解決されない場合は、正しい User Data Collector を追加しているかどうかを確認します。追加した Active Directory / LDAP ディレクトリサーバにユーザが実際に含まれていることを確認します。
一部の NFS イベントが UI に表示されません。	次の点を確認します。 1. POSIX属性が設定されたADサーバのユーザディレクトリコレクタが、UIからunixid属性を有効にして実行されている必要があります。 2. NFSアクセスを実行しているすべてのユーザは、UIからユーザページで検索したときに表示されます 3. rawイベント（ユーザがまだ検出されていないイベント）はNFSではサポートされていません 4. NFSエクスポートへの匿名アクセスは監視されません。 5. NFSバージョンがNFS4.1未満で使用されていることを確認します。

Forensics_All Activity_or_Entities_pagesのフィルタにアスタリスク(*)などのワイルドカード文字を含む文字を入力すると、ページのロードに時間がかかります。	検索文字列にアスタリスク（*）を付けると、すべてが検索されます。ただし、*<*searchTerm*> or *<*searchTerm*>*_のような先頭のワイルドカード文字列は、クエリに時間がかかります。 パフォーマンスを向上させるには、代わりに<searchTerm>*という形式でプレフィックス文字列を使用します（つまり、検索用語としてアスタリスク*()_after_a*を追加します）。 例： testvolume_or_* test * volume__ではなく、文字列_testvolume *を使用します。 プレフィックスベースの検索を使用して、特定のフォルダの下にあるすべてのアクティビティを再帰的に表示します（階層検索）。例：/path1/path2/path3_or_"/path1/path2/path3"は、すべてのアクティビティを/path1/path2/path3_の下に再帰的にリストします。 または、[すべてのアクティビティ（All Activity）]タブの[フィルタに追加（Add to Filter）]オプションを使用します。
パスフィルタを使用すると、「Request failed with status code 500/503」というエラーが発生します。	レコードのフィルタリングには、より小さい日付範囲を使用してみてください。

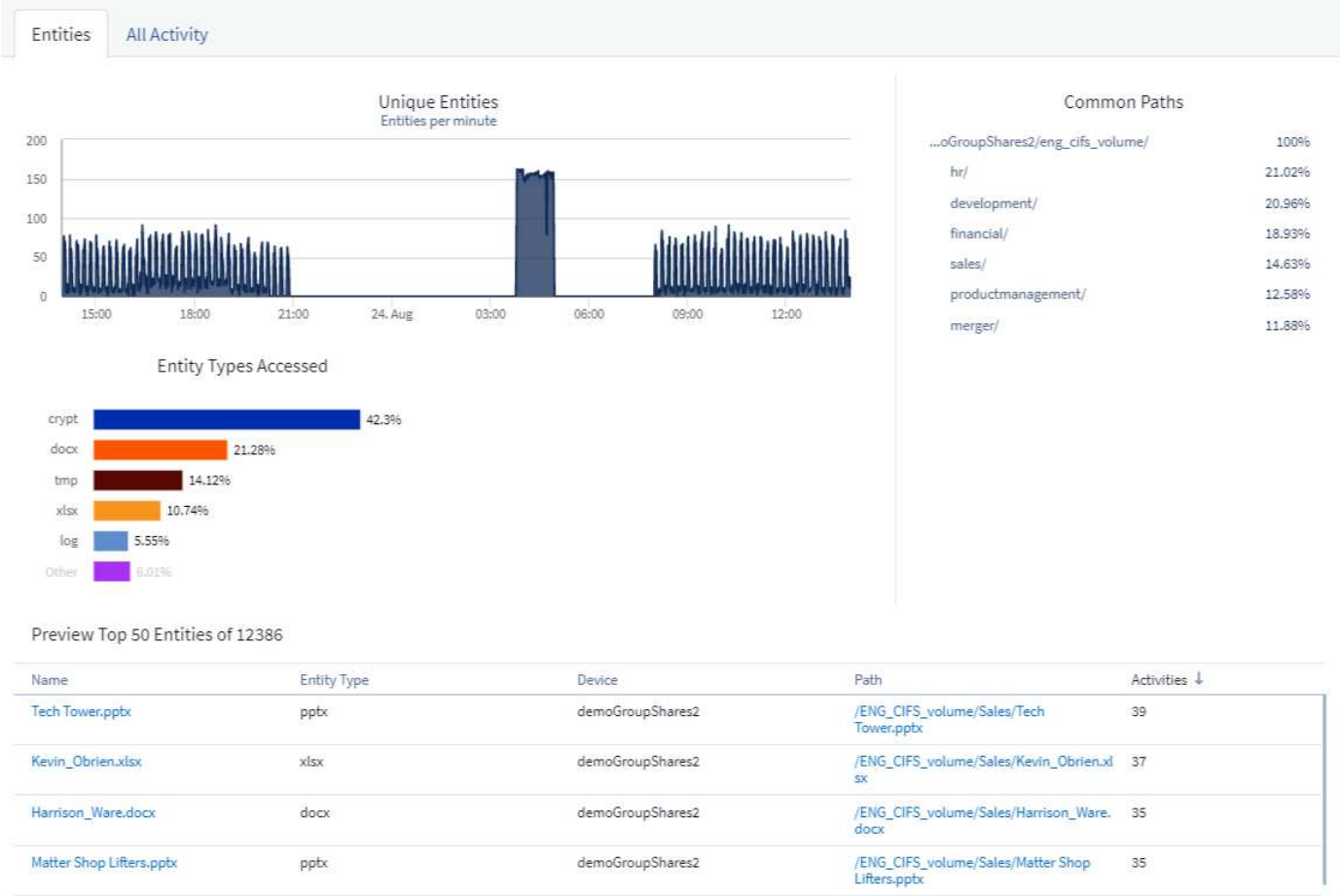
フォレンジックエンティティページ

フォレンジックエンティティページには、環境内のエンティティアクティビティに関する詳細情報が表示されます。

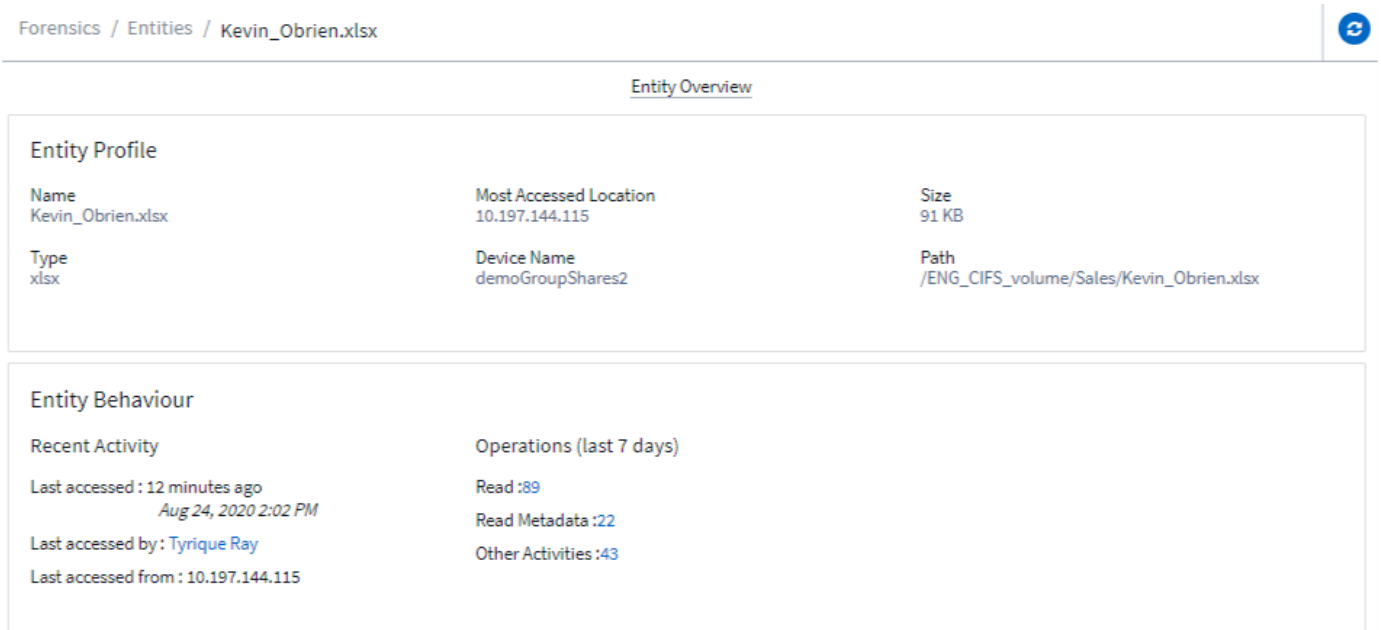
エンティティ情報の検査

- Forensics > Activity Forensics * をクリックし、 *Entities* タブをクリックして Entities ページにアクセスします。

このページには、環境内のエンティティアクティビティの概要が表示され、次の情報が強調表示されます。
* 1分あたりの_unique Entities_accessedを示すグラフ
*アクセスされたエンティティタイプ_のグラフ
*_Common Paths_の内訳
*エンティティの総数のうち_Top 50 Entities_outのリスト



リスト内のエンティティをクリックすると、エンティティの概要ページが開き、エンティティのプロファイルに名前、タイプ、デバイス名、最もアクセスされる場所の IP 、パスなどの詳細、およびユーザ、 IP 、 エンティティが最後にアクセスされた時刻です。



Forensic User の概要

各ユーザーの情報については、「ユーザー概要」を参照してください。これらのビューを使用して、ユーザの特性、関連付けられたエンティティ、および最近のアクティビティを把握できます。

ユーザプロファイル

ユーザプロファイル情報には、ユーザの連絡先情報と場所が含まれます。プロファイルには次の情報が表示されます。

- ユーザの名前
- ユーザの E メールアドレス
- ユーザーのマネージャー
- ユーザの電話連絡先
- ユーザの場所

ユーザの動作

ユーザの動作情報には、最近実行したアクティビティと処理が含まれます。これには次の情報が含まれ

- 最近のアクティビティ
  - 最終アクセス場所
  - アクティビティグラフ
  - アラート
- 過去 7 日間の処理
  - 処理数

更新間隔

ユーザーリストは 12 時間ごとに更新されます。

保持ポリシー

再更新されない場合、ユーザリストは 13 カ月間保持されます。13 カ月を過ぎると、データは削除されます。ワークロードセキュリティ環境を削除すると、その環境に関連付けられているすべてのデータが削除されます。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。